第8届预赛的客观题

(1) IAP15F2K61S2 单片机的定时器 0 具有_____种工作模式，当采用外部 12MHz 晶振时，定时器最大定时长度为_____μs。

(2) 运放电路如图 3.22 所示，其输入电压 U_{I1} 和 U_{I2} 分别为 0.1V 和 0.2V，输出电压 U_O 的值_____V。

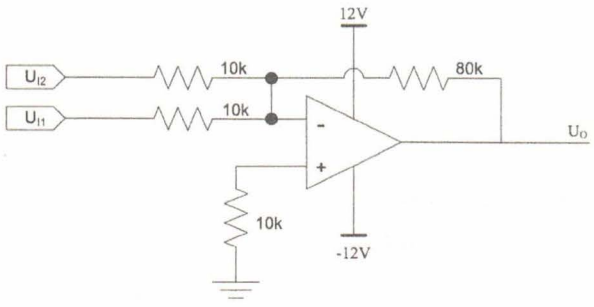


图 3.22　运放电路

(3) 当电路中有用信号为某一固定频率，宜选用_____滤波器，直流电源的滤波电路宜选用_____滤波器。

A. 带阻　　B. 低通

C. 高通　　D. 带通

(4) 能够实现线与功能的门电路是_____。

A. 与非门　　B. 或非门

C. 异或门　　D. OC 门

(5) 逻辑表达式 $F=A\overline{B}+BC+ABCD+\overline{B}$ 的最简式为_____。

A. C+D　　B. C

C. $\overline{B}+C$　　D. $\overline{A}+C$

(6) MCS-51 单片机在同一优先级的中断源同时申请中断时，单片机首先响应下列哪个中断源的请求_____。

A. 串口中断　　B. 定时器 0 中断

C. 定时器 1 中断　　D. 外部中断 0

(7) 8051 单片机的 P0 口，当使用外部存储器时它是一个_____。

A. 传输高 8 位地址口　　B. 传输低 8 位地址口

C. 传输高 8 位数据口　　D. 传输低 8 位地址/数据口

(8) 数码管动态扫描的程序设计一般需要“消隐”动作，才能保证显示效果清晰，下面基于 CT017D 竞赛板的数码管显示代码片段中第_____行是用来实现“消隐”功能的。

```
1 void display(void)
2 {
3     XBYTE[0xE000] = 0xff;
4     XBYTE[0xC000] = (1<<dspcom);
5     XBYTE[0xE000] = tab[dspbuf[dspcom]];
6
7     if(++dspcom == 8)
8         dspcom = 0;
9 }
```

A. 第 3 行　　B. 第 4 行

B. 第 5 行　　D. 第 8 行

(9) 使用 Keil μVision 编写 51 单片机的 C 程序时，若定义一个变量 x，并由编译器将其分配到外部 RAM 中，应定义_____语句。

A. code unsigned char x;　　B. pdata unsigned char x;

C. idata unsigned char x;　　D. xdata unsigned char x;

(10) 关于单片机下列哪些说法是错误的_____。

A. IAP15F2K61S2 单片机复位后，P0~P3 口状态为低电平

B. 具有 PWM 功能的单片机可通过滤波器实现 DAC 功能

C. IAP15F2K61S2 可以使用内部 RC 振荡器，也可以使用外部晶振工作

D. 所有单片机的程序下载都需要冷启动过程

参考答案与评分标准

(1) 4，65536 (4 分，每空 2 分)　(2) -2.4 (2 分)

(3) D，B (3 分，每项 1.5 分)　(4) D (3 分)

(5) C (3 分)　(6) D (3 分)　(7) D (3 分)

(8) A (3 分)　(9) D (3 分)　(10) AD (3 分)

第8届决赛的客观题

(1) 欲提高电压比较器的抗干扰能力，应选用下列哪种类型的比较器（　　）

A. 双限比较器　　B. 滞回比较器

C. 过零比较器　　D. 单限比较器

(2) 下列哪个 C51 关键字能够实现指定工作寄存器区（　　）

A. interrupt　　B. code

C. using　　D. reentrant

(3) 单个运算放大器和若干个电阻无法构成以下哪种电路（　　）

A. 比较器　　B. 跟随器

C. 乘法器　　D. 振荡器

(4) 关于 IAP15F2K61S2 单片机的中断错误的说法是（　　）

A. 上升沿和下降沿均可以触发外部中断请求

B. 外部中断响应后，中断请求标注会自动清零，无需其它处理

C. EA 可以控制禁用所有中断源的中断请求

D. 在中断源中断允许的条件下，单片机在任意时刻都能够响应中断请求

(5) 超声波传感器基于下列哪个物理效应（　　）

A. 温度效应　　B. 霍尔响应

C. 压电效应　　D. 横向效应

(6) 某传感器输出电压信号（几乎不能够提供电流），经过放大后希望输出电压与信号成正比，此时应该选择（　　）放大电路。

A. 电流串联负反馈　　B. 电流并联负反馈

C. 电压串联负反馈　　D. 电压并联负反馈

(7) N 个触发器构成中计数器中，有效状态最多有（　　）

A. 2^N　　B. N

C. 2N-1　　D. 2N

(8) 对结构体变量 sh 成员引用正确的是（　　）

```
struct shape{
    float length;
    int width;
    int heigth;
}sh, *ptr;
ptr = &sh;
```

A. sh.width　　B. (*ptr).length

C. ptr→width　　D. ptr.length

(9) 图 3.29 所示运放电路中电路的输出电压 U_O 为_____V。

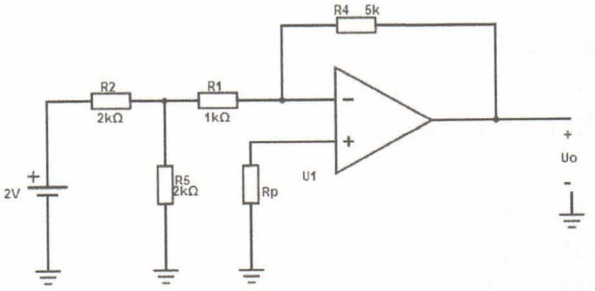


图 3.29 运放电路

(10) 填空完成下列 C51 程序片段，以最合理的方式实现 MCS51 单片机将片外数据存储器中从 0x100 开始的 10 个字节数据传送到单片机片内 0x40 开始的区域内。

```
void transfer (void)
{
  unsigned char data index = 0;
  unsigned char * _____ mcu_ram;
  unsigned char * _____ extern_ram;
  mcu_ram = 0x40;
  extern_ram = 0x100;
  for(index=0; index<10; index++)
    *(mcu_ram + i) = *(extern_ram + i);
}
```

A. data　　B. pdata

C. idata　　D. xdata

参考答案与评分标准

(1) B (2 分)　(2) C (2 分)　(3) CD (5 分)　(4) D (2 分)　(5) C (2 分)

(6) C (2 分)　(7) A (2 分)　(8) D (2 分)　(9) -2.5 (4 分)　(10) AC，D (7 分)

第9届预赛的客观题

(1) 当 MCS-51 访问片外的存储器时，其低 8 位地址由___口提供，高 8 位地址由___口提供，8 位数据由___口提供。

(2) 当由 MCS-51 单片机构成的系统正常工作后，在 RST 引脚上附加一个___电平，并至少维持___个机器周期可令系统复位，复位后各 IO 口为___电平。

(3) 当温度升高时，二极管的反向饱和电流将（　　）。

A. 增大　　B. 减小

C. 保持不变　　D. 与温度没有直接关系

(4) 下列哪个 C51 关键字能够将数据存储在程序存储区中（　　）。

A. xdata　　B. idata

C. bdata　　D. code

(5) 设计一位 8421 BCD 码计数器至少需要（　　）个触发器。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 8

(6) 如图 3.35 所示共阴极数码管显示‘F’的编码是（　　）。

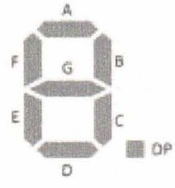


图 3.35　共阴极数码管

A. 0xC8　　B. 0x71

C. 0xD9　　D. 0xE2

(7) 为了使高阻信号源与低阻负载进行配合，在设计电路过程中往往需要进行阻抗匹配，以下哪种电路适合接入高阻信号源与低阻负载之间（　　）。

A. 共射电路　　B. 共基电路

C. 共集电路　　D. 以上都可以

(8) 在 C51 中以下哪种数据类型能够表达的数值最大（　　）。

A. char　　B. long

C. int　　D. float

(9) 运放电路如图 3.36 所示，输入与输出之间的关系是（　　）。

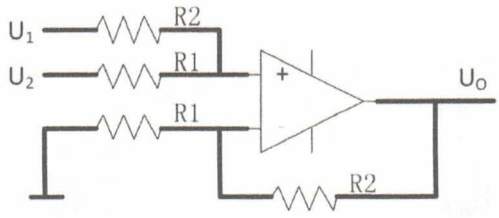


图 3.36　运放电路

A. $U_O = U_1 + U_2*R1/R2$　　B. $U_O = U_1 + U_2*R2/R1$

C. $U_O = U_1*R2/R1 + U_2$　　D. $U_O = U_1*R1/R2 + U_2$

(10) 关于 MCS-51 单片机，以下说法中错误的有（　　）。

A. 单片机数据存储器和程序存储器扩展的最大范围是一样的。

B. 串口数据发送和接收缓冲器均为 SBUF，不能够同时发送和接收数据。

C. 为消除按键产生的抖动，可以采用软件和硬件两种办法。

D. 单片机上电复位后，片内数据存储器的内容均为 00H。

参考答案与评分标准

(1) P0，P2，P0 (3 分，每空 1 分)

(2) 高，2，高 (3 分，每空 1 分)

(3) A (3 分)　(4) D (3 分)　(5) B (3 分)　(6) BD (3 分)

(7) C (3 分)　(8) D (3 分)　(9) B (3 分)　(10) BD (3 分)

第9届决赛的客观题

(1) IAP15F2K61S2 单片机具有____个串口，单片机内部____个外设可作为串口 1 波特率发生器（请填写阿拉伯数字）。

(2) 由理想运算放大器构成的小信号交流放大电路如图 3.45 所示，频带内的电压放大倍数为____，下限频率 f_L 为____Hz（请填写阿拉伯数字，电压放大倍数和截止频率均取整数部分）。

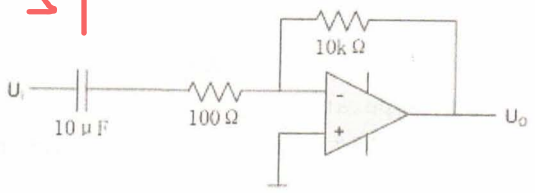


图 3.45　小信号交流放大电路

(3) 单片机内部反映程序运行状态或运算结果的特征寄存器是（ ）。

A. PC　　B. PSW

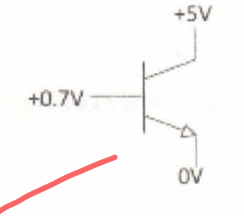
C. SP　　D. A

(4) 以下哪个选项不是 C51 的基本数据类型（ ）？

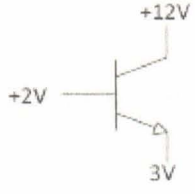
A. char　　B. int

C. void　　D. double

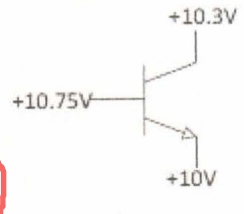
(5) 测得某些电路中三极管的各极电压如图 3.46 所示，哪些三极管处于放大状态（ ）？



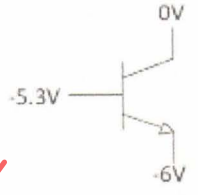
A.



B.



C.



D.

图 3.46　小信号交流放大电路

(6) 同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者（ ）。

A. 没有触发器　　B. 没有统一的时钟控制脉冲

C. 没有稳定状态　　D. 输出只与内部状态有关

(7) C51 中一般指针变量需要占据几个字节的存储空间（ ）？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

(8) 以下表达式中符合逻辑运算法则的是（ ）。

A. C·C = C2　　B. 1 + 1 = 10

C. 0 < 1　　D. C + 1 = 1

(9) 以下关于单片机的说法中错误的是（ ）。

A. 堆栈是单片机内部的一个特殊区域，与 RAM 无关。

B. 汇编语言指令是指能够被单片机直接执行的指令。

C. 单片机的总线宽度决定了单片机的寻址能力。

D. 单片机对内部 RAM 和外部 RAM 的读写速度是不同的。

(10) 两个电压放大倍数相同（电路相同，且采用同一种晶体管）的电路 A 和 B，对同一个信号源的电压进行放大，在负载开路的条件下，测得 A 电路的输出电压较小，不考虑仪表的测量误差，这说明 A 电路（ ）。

A. 输入电阻大　　B. 输出电阻大

C. 输入电阻小　　D. 输出电阻小

参考答案与评分标准

(1) 2，2 (3 分，每空 1.5 分)　(2) -100，159 (3 分，每空 1.5 分)

(3) B (3 分)　(4) D (3 分)　(5) AD (3 分)　(6) B (3 分)

(7) C (3 分)　(8) D (3 分)　(9) AB (3 分)　(10) C (3 分)

第10届预赛的客观题

(1) 二极管电路如图 3.52 所示，若二极管的导通电压为 0.7V，输出电压 VO 为（ ）。

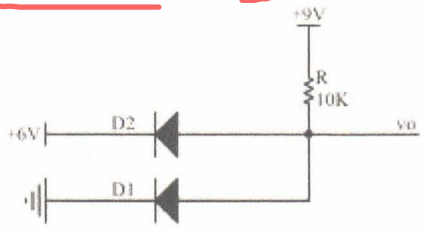


图 3.52　二极管电路

A. 9V　　B. 0.7V

B. 6.7V　　D. 0.35V

(2) 当 MCS-51 单片机扩展外部存储器时，P2 口可作为（ ）。

A. 8 位数据输入口　　B. 8 位数据输出口

C. 输出高 8 位地址　　D. 输出低 8 位地址

(3) IAP15F2K61S2 单片机内部有（ ）个定时/计数器，工作模式最少的是定时器（ ）。

A. 3，定时器 0　　B. 3，定时器 2

C. 4，定时器 1　　D. 4，定时器 2

(4) 某存储器芯片的地址线为 12 根，数据线 16 根，它的存储容量为（ ）。

A. 1KB　　B. 2KB

C. 4KB　　D. 8KB

(5) 将三角波转换为矩形波，需选用（ ）。

A. 多谐振荡器　　B. 双稳态触发器

C. 单稳态触发器　　D. 施密特触发器

(6) 在 IAP15F2K61S2 单片机中，下列寄存器与定时器工作模式配置无关的是（ ）。

A. AUXR　　B. SCON

C. TCON　　D. PCON

(7) 放大电路在负载开路时的输出电压为 0.4V，接入 3K 的电阻负载后，输出的电压降为 0.3V，则该放大电路的输出电阻为（ ）。

A. 10K　　B. 2K

C. 3K　　D. 1K

(8) 某放大电路中使用三极管的极限参数为 $P_{CM}=100mW$，$I_{CM}=20mA$，$U_{(BR)CEO}=15V$。以下哪些情况下，三极管不能正常工作（ ）。

A. $U_{CE}=3V$，$I_C=15mA$　　B. $U_{CE}=2V$，$I_C=40mA$

C. $U_{CE}=6V$，$I_C=20mA$　　D. $U_{CE}=9V$，$I_C=10mA$

(9) 运放电路如图 3.53 所示，输入电压 U1=0.4V，U2=0.8V，计算输出电压 Uo 的值为（ ）。

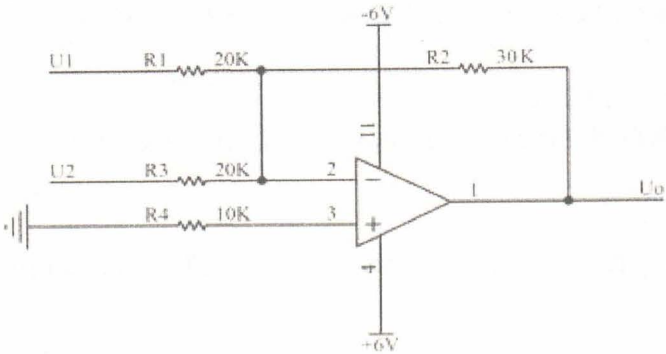


图 3.53　运放电路

A. 1.2V　　B. -1.2V

B. -6V　　D. -1.8V

(10) 下列说法中正确的是（ ）。

A. IAP15F2K61S2 单片机可以通过串口实现在线仿真功能。

B. 单片机竞赛实训平台在 IO 和 MM 模式下，均可实现对数码管和 LED 指示灯的分别操作，互不影响。

C. 对 DS1302 进行单字节写操作时，数据在时钟线 SCLK 下降沿写入 DS1302。

D. I2C 总线的启动信号和停止信号，只能由主器件发起。

参考答案与评分标准

(1) B (3 分)　(2) C (3 分)　(3) B (3 分)　(4) D (3 分)　(5) D (3 分)

(6) BD (3 分)　(7) D (3 分)　(8) BC (3 分)　(9) D (3 分)　(10) ABD (3 分)

第10届决赛的客观题

(1) 下列语句中，可将单片机 P2 口低三位状态取反的是（ ）。

A. P2 &= 0xF8　　B. P2 = ~P2

C. P2 ^= 0x07　　D. P2 |= 0x07

(2) RLC 串联电路的谐振频率为 1000Hz，当频率为 800Hz 的正弦电压源激励时该电路呈（ ）。

A. 容性　　B. 感性

C. 阻性　　D. 不能确定

(3) 串口通信用波特率表示数据的传输速度，波特率表示的是（ ）。

A. 帧/秒　　B. 字符/秒

C. 字节/秒　　D. 位/秒

(4) 三态门的输出状态包括（ ）。

A. 高电平　　B. 低电平

C. 模拟输出　　D. 高阻态

(5) 有源二端口网络在端口开路时测得端口电压为 24V，当端口接入 10Ω 电阻时测得端口电压为 10V，则该二端网络的等效电动势为（ ），等效内阻为（ ）。

A. 24V，10Ω　　B. 24V，14Ω

C. 10V，10Ω　　D. 10V，14Ω

(6) MCS51 单片机中，通常一些中间计算结果放在（ ）中。

A. 累加器　　B. PC 寄存器

C. 程序存储器　　D. DPTR 寄存器

(7) 理想二极管电路如图 3.62 所示，A、B 两端的电压 U_{AB} 为（ ）。

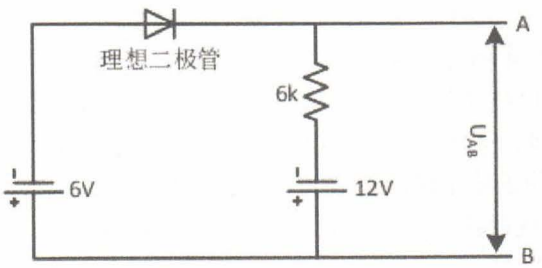


图 3.62　理想二极管电路

A. 18V　　B. +12V

C. -6V　　D. -12V

(8) 两个逻辑函数恒等，则它们必然具有唯一的（ ）。

A. 逻辑表达式　　B. 真值表

C. 电路图　　D. 逻辑图形符号

(9) 全双工串行通信是指（ ）。

A. 设计有数据发送和数据接收引脚　　B. 发送与接收不互相制约

C. 设计有两条数据传输线　　D. 通信模式和速度可编程、可配置

(10) 以下关于差分信号的说法中正确的是（ ）。

A. 差分信号在 PCB 布线处理中，一般要求等间距、等长处理

B. CAN、RS-485、RS-232 均为差分接收方式，具有较好的抑制共模干扰能力

C. 采用差分信号进行数据传输的通信方式中，数据接收端与发送端必须共地

D. 数据接收端通过比较驱动端发送的两个电压信号差值来判断逻辑状态

(11) 分析运算放大器的依据是（ ）。

A. $U_P \approx U_N$　　B. $A_U = 1$

C. $U_I = U_O$　　D. $I_N \approx I_P \approx 0$

(12) 运算放大器电路如图 3.63 所示，$U_I = 2V$，运放通过 DC 12V 单电源供电，输出端电压 U_O 为（ ）。

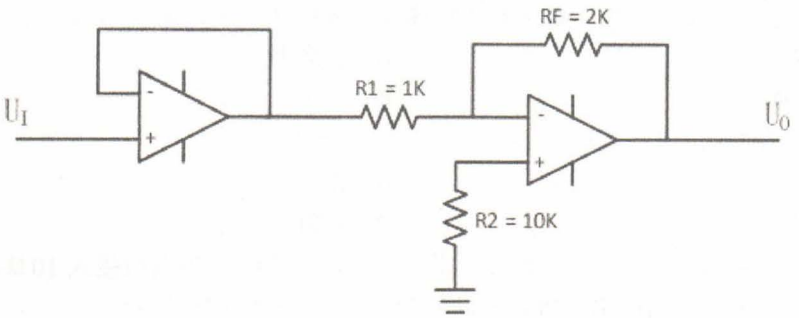


图 3.63　运算放大器电路

A. 4V　　B. 1V

C. -4V　　D. 以上均不正确

(13) 不具有压电效应的滤波器是（ ）。

A. 石英晶体滤波器　　B. LC 滤波器

C. RC 滤波器　　D. 声表面波滤波器

(14) 以下关于 IAP15F2K61S2 单片机的说法中错误的是（ ）。

A. 所有 IO 口都具有 4 种工作模式　　B. IO 口最大翻转速度为系统时钟

C. 低优先级中断可以被高优先级中断所中断，可现实 2 级中断服务程序嵌套

D. 通过外部中断检测下降沿，要求信号在相应引脚上维持高低电平超过 1 个时钟周期

(15) 下列有关信号的说法中错误的是（ ）。

A. 信号是消息的表现形式　　B. 信号都可以用一个确定的时间函数来描述

C. 声音和图像都是信号　　D. 信号可以分解为周期信号和非周期信号

参考答案与评分标准

(1) BC (2 分)　(2) A (2 分)　(3) D (2 分)　(4) ABD (2 分)　(5) B (2 分)

(6) A (2 分)　(7) C (2 分)　(8) B (2 分)　(9) B (2 分)　(10) AD (2 分)

(11) AD (2 分)　(12) D (2 分)　(13) BC (2 分)　(4) B (2 分)　(5) B (2 分)

第11届预赛的客观题

不定项选择（3 分/题）

(1) 多级放大电路中，既能放大直流信号，又能放大交流信号的是（ ）方式。

A. 阻容耦合　　B. 变压器耦合　　C. 直接耦合　　D. 光电耦合

(2) 共射级放大电路中，输入电压和输出电压的相位关系为（ ）。

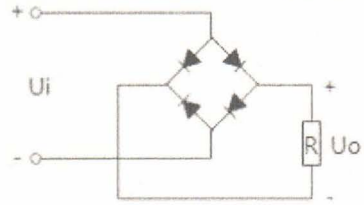
A. 相差 180°　　B. 相同　　C. 相差 90°　　D. 相差 45°

(3) 以集成电路制造工艺，以下哪类元器件制作最容易（ ）。

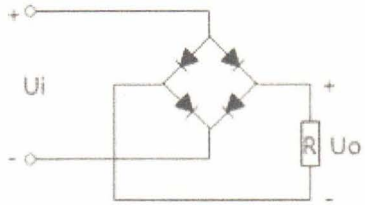
A. 晶体管　　B. 电感器　　C. 变压器　　D. 电容器

(4) 下列正确的桥式整流接法是（ ）。

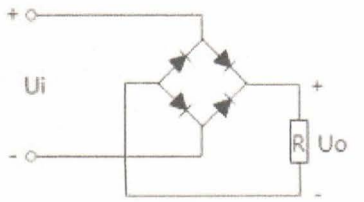
A.



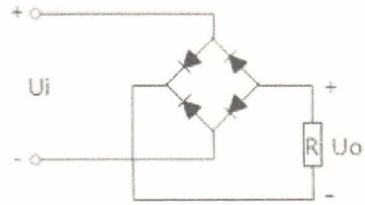
B.



C.



D.



(5) 在进行串行通信时，若两机的发送与接收可以同时进行，则称之为（ ）。

A. 全双工　　B. 半双工　　C. 单工　　D. 以上均不正确

解析：

(1) 多级放大电路中，能放大直流信号且能放大交流信号的是直接耦合方式。答为(C)。

(2) 共射级放大电路兼有放大和反相作用，输入和输出电压相位相差 180°。答为(A)。

(3) 以集成电路制造工艺，三极管等半导体器件相对更加容易制作，电感、电容和变压器等往往设计为独立元件。答为（A）。

(4) 接法（A）右边的两个二极管将 Ui 短路，接法（B）左右两边的两个二极管分别将Ui 短路，接法（C）正确，接法（D）也可以工作，只不过 Uo 是下正上负。答案是（C）。

(5) 全双工是发送与接收可以同时进行，半双工是发送与接收不能同时进行，单工是只能发送或接收。答案是（A）。

(6) 程序以（ ）形式存放在程序存储器中。

A. C 源文件　　B. 汇编程序　　C. BCD 编码　　D. 二进制编码

(7) 电容器的主要参数包含（ ）。

A. 标称容量　　B. 绝缘电阻　　C. 允许误差　　D. 额定耐压

(8) 解决放大器截止失真的方法是（ ）。

A. 增大上偏电阻　　B. 减小集电极电阻　　C. 减小上偏电阻　　D. 增大下偏电阻

(9) 单片机系统中存储一个 16 x 16 的汉字点阵信息，需要（ ）个字节。

A. 16　　B. 64　　C. 32　　D. 256

(10) MCS51 系列单片机寄存器 PC 中存放的是（ ）。

A. 当前正在执行的指令　　B. 当前正在执行的指令地址

C. 下一条要执行的指令　　D. 下一条要执行的指令地址

解析：

(6) 下载到微控制器中的程序以二进制编码存储在程序存储器中。答案是（D）。

(7) 电容器的主要参数包含标称容量、额定耐压、允许误差和绝缘电阻。答案是（ABCD）。

(8) 通过减小上偏电阻或增加下偏电阻提高基级电压。答案为（CD）。

(9) 存储一个 16 x 16 的汉字点阵信息需要 16 x 16 位，即 32 个字节。答案为（C）。

(10) PC 是程序计数寄存器，用来存储下一条要执行指令的地址。答案为（D）。

第12届预赛的客观题

不定项选择（3 分/题）。

(1) MCS-51 单片机外部中断 1 的中断请求标志是（ ）。

A. ET1　　B. IE1　　C. TF1　　D. IT1

(2) 串口通信中用于描述通信速度的波特率单位是（ ）。

A. 字节/秒　　B. 位/秒　　C. 帧/秒　　D. 字/秒

(3) 放大电路的开环指的是（ ）。

A. 无负载　　B. 无信号源　　C. 无反馈通路　　D. 未接入电源

(4) 与 A+B+C 相等的表达式为（ ）。

A. $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$　　B. $\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}}$　　C. $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$　　D. $\overline{A}\cdot\overline{B}+C$

(5) 下列哪个电路不是时序逻辑电路（ ）。

A. 计数器　　B. 寄存器　　C. 译码器　　D. 触发器

(6) 下列关于 do-while 语句说法正确的是（ ）。

A. 可能一次都不执行　　B. 至少执行一次

C. 先判断条件，再执行循环体　　D. 以上说法均不正确

解析：

(1) ET1 是定时器 1 中断允许，IE1 是外部中断 1 中断请求标志，TF1 是定时器 1 中断标志，IT1 是外部中断 1 中断类型选择。答案为（B）。

(2) 串口通信中用于描述通信速度的波特率单位是位/秒。答案为（B）。

注意：严格意义上讲，描述通信速度应该是比特率（位/秒），波特率的单位是波特（符号/秒），可以是字节/秒，也可以是字/秒，帧/秒叫帧频。

(3) 放大电路的开环指的是无反馈通路。答案为（C）。

(4) 根据反演律（摩根定律），答案为（B）。

(5) 时序逻辑电路的特点是任一时刻的输出状态由输入和电路原来的状态共同决定，译码器是组合电路，其特点是任一时刻的输出状态只由输入状态决定。答案为（C）。

(6) do-while 语句先执行循环体再判断，所以至少会执行一次循环体。答案为（B）。

(7) 当放大电路的电压增益为-20dB 时，说明它的电压放大倍数为（ ）。

A. -20 倍　　B. 20 倍　　C. 10 倍　　D. 0.1 倍

(8) 关于 IAP15F2K61S2 单片机，以下说法中正确的有（ ）。

A. 主时钟可以是内部 R/C 时钟，也可以是外部晶体产生的时钟。

B. 提供 14 个中断源请求，所有中断源均具有 2 个中断优先级。

C. 具有 2 个串行通信端口，每个端口均可以同时收发数据。

D. 2K SRAM，最高运行主频 24MHz。

(9) 理论上，多级放大电路和组成它的各单级放大电路相比，通频带（ ）。

A. 变宽　　B. 变窄　　C. 不变　　D. 无关联

(10) 5V 供电的情况下，使用 IAP15F2K61S2 的 AD 功能，配置 ADRJ 位为 0，当 ADC_RES 寄存器值为 30H，ADC_RESL 寄存器值为 03H 时，AD 转换的结果应为（ ）。

A. 0.93V　　B. 3.98V　　C. 2.02V　　D. 0.95V

解析：

(7) 电压增益 dB 的定义是 20lgAu，$Au = 10^{-1}$，答案为（D）。

(8) IAP15F2K61S2 的最高运行主频高于 24MHz。答案为（ABC）。

(9) 多级放大电路的上限频率小于单级放大器的上限频率，下限频率大于单级放大器的下限频率，所以整体频宽相对组成它的单级放大器变窄。答案为（B）。

(10) ADRJ 为 0 时，ADC_RES[7:0]存放高 8 位转换结果，ADC_RESL[1:0]存放低 2 位转换结果，10 位转换结果为 (30H<<2) + 3 = C3H (195)，195 * 5 / 1023 = 0.95(V)。答案为（D）。